

资源分配与 Binpack/Predicate/Nodeorder插件

CONTENTS

01 Allocate action

02 Binpack 插件

03 Predicate 插件

04 Nodeorder 插件



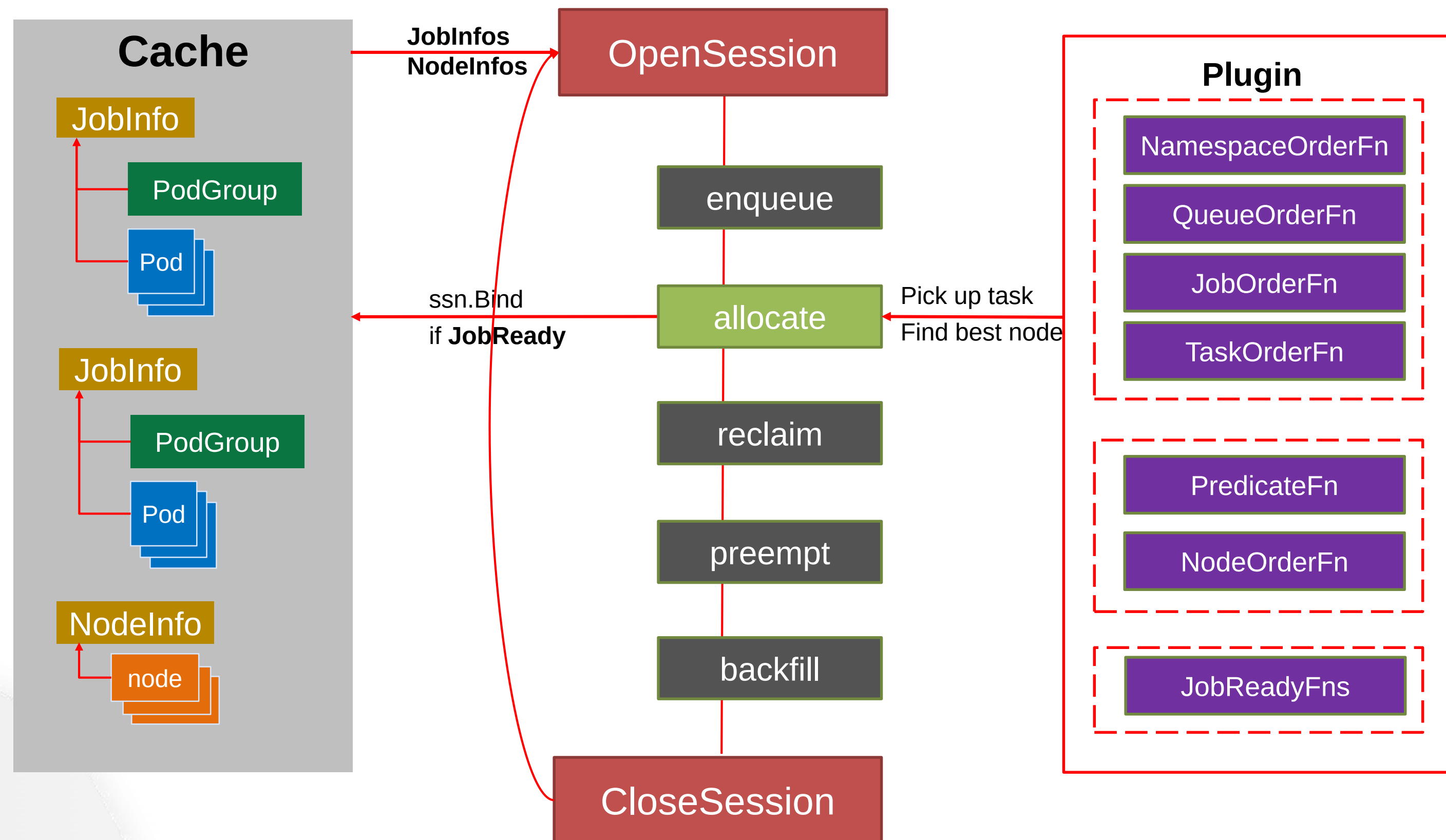


01

Allocate Action



Allocate Action



actions: "enqueue, **allocate**, backfill"

tiers:

- plugins:

- name: priority
- name: gang
- name: conformance

- plugins:

- name: overcommit
- name: drf
- name: predicates
- name: proportion
- name: nodeorder
- name: binpack

NamespaceOrderFn, QueueOrderFn, JobOrderFn, TaskOrderFn 为排序方法, 用来从 Pending task 中选取一个合适的 task.

PredicateFn 节点预选方法, 过滤掉不符合要求的节点.

NodeOrderFn 节点优选方法, 对符合要求的节点进行打分排序, 选出得分最高的节点.

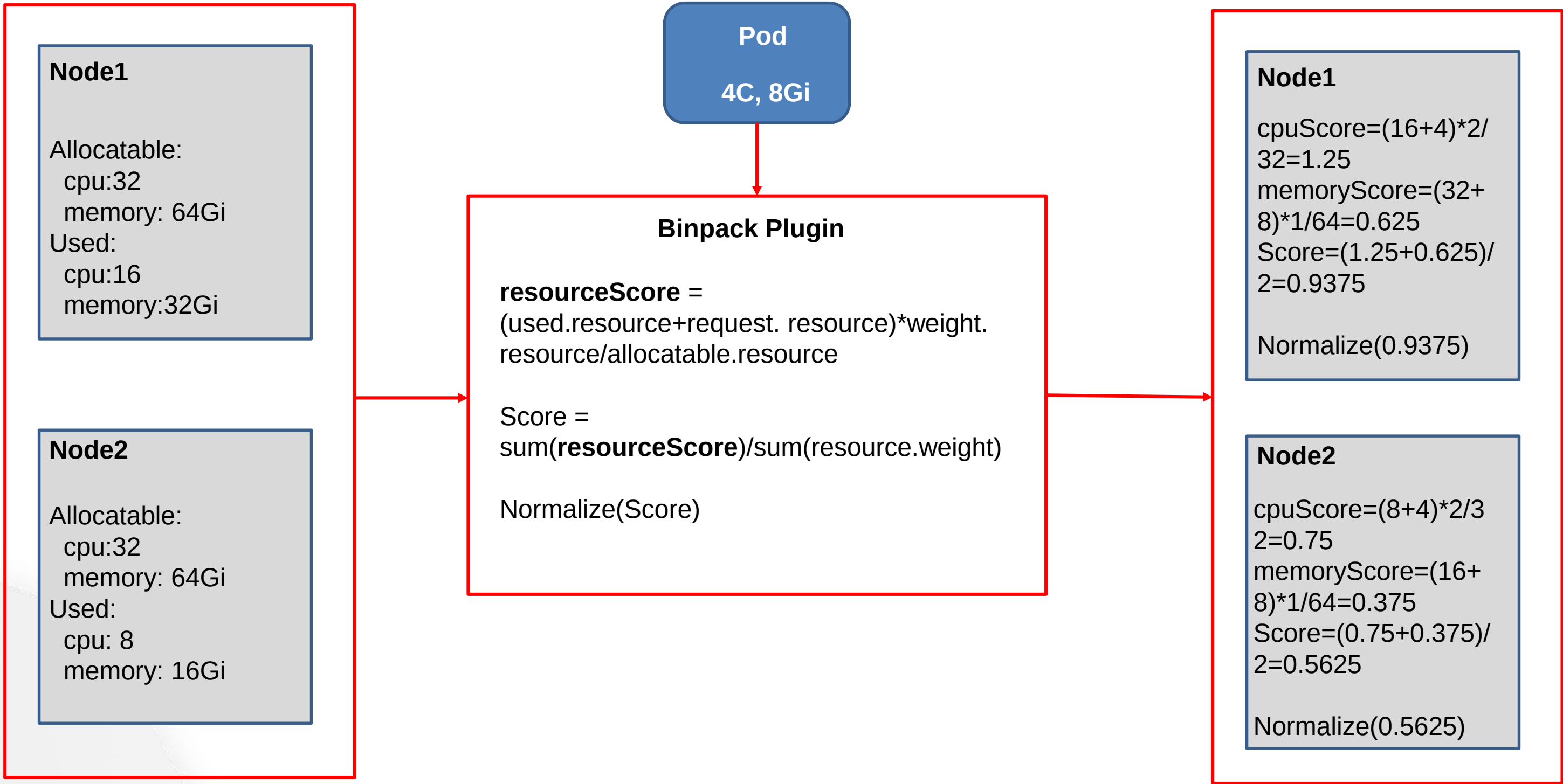
JobReadyFns 检查作业是否已经满足 Gang 约束条件.

02

Binpack 插件



Binpack 插件



```
tiers:  
- plugins:  
  - name: binpack  
    arguments:  
      binpack.weight: 1  
      binpack.cpu: 2  
      binpack.memory: 1
```

Binpack:
尽量把已有的节点填满(尽量不往空白节点分配).

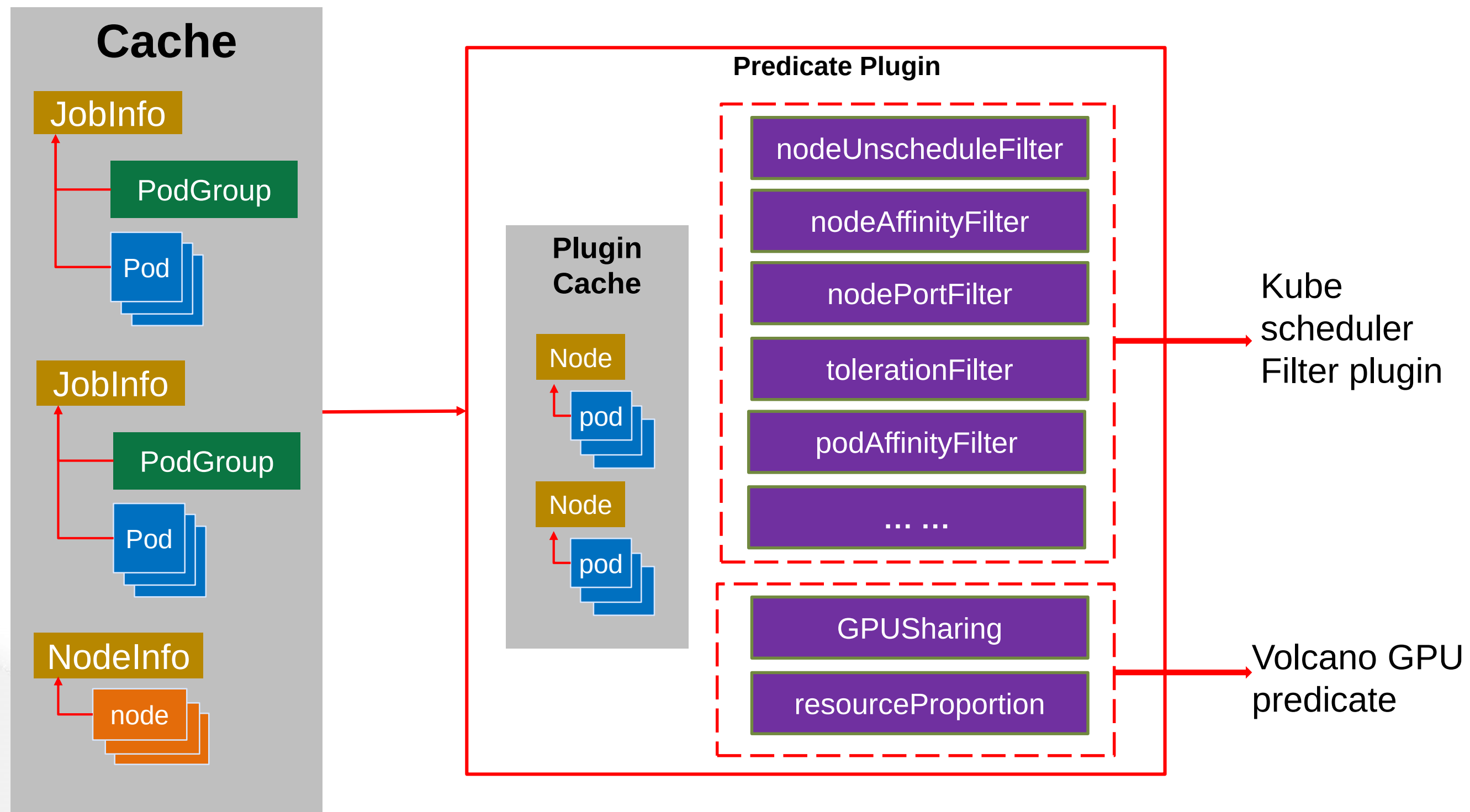
使用场景:
binpack算法对能够尽可能填满节点的小作业有利。例如大数据场景下的单次查询作业、电商秒杀场景订单生成、AI场景的单次识别作业以及互联网高并发的服务场景等。这种调度算法能够尽可能减小节点内的碎片，在空闲的机器上为申请了更大资源请求的Pod预留足够的资源空间，使集群下空闲资源得到最大化的利用.

03

Predicate 插件



Predicate 插件



```
- plugins:  
  - name: predicates  
    arguments:  
      predicate.GPUSharingEnable: true  
      predicate.CacheEnable: true  
      predicate.ProportionalEnable: true  
      predicate.resources: nvidia.com/gpu  
      predicate.resources.nvidia.com/gpu.cpu: 8  
      predicate.resources.nvidia.com/gpu.memory: 8
```

Predicate:

过滤掉不符合Pod要求的节点.

使用场景:

在AI的应用场景下，GPU资源是必需，Predicate plugin可以快速筛选出来需要GPU的进行集中调度.

Plugin Cache:

对相同Pod模板的task进行结果缓存，从而加速调度进程。

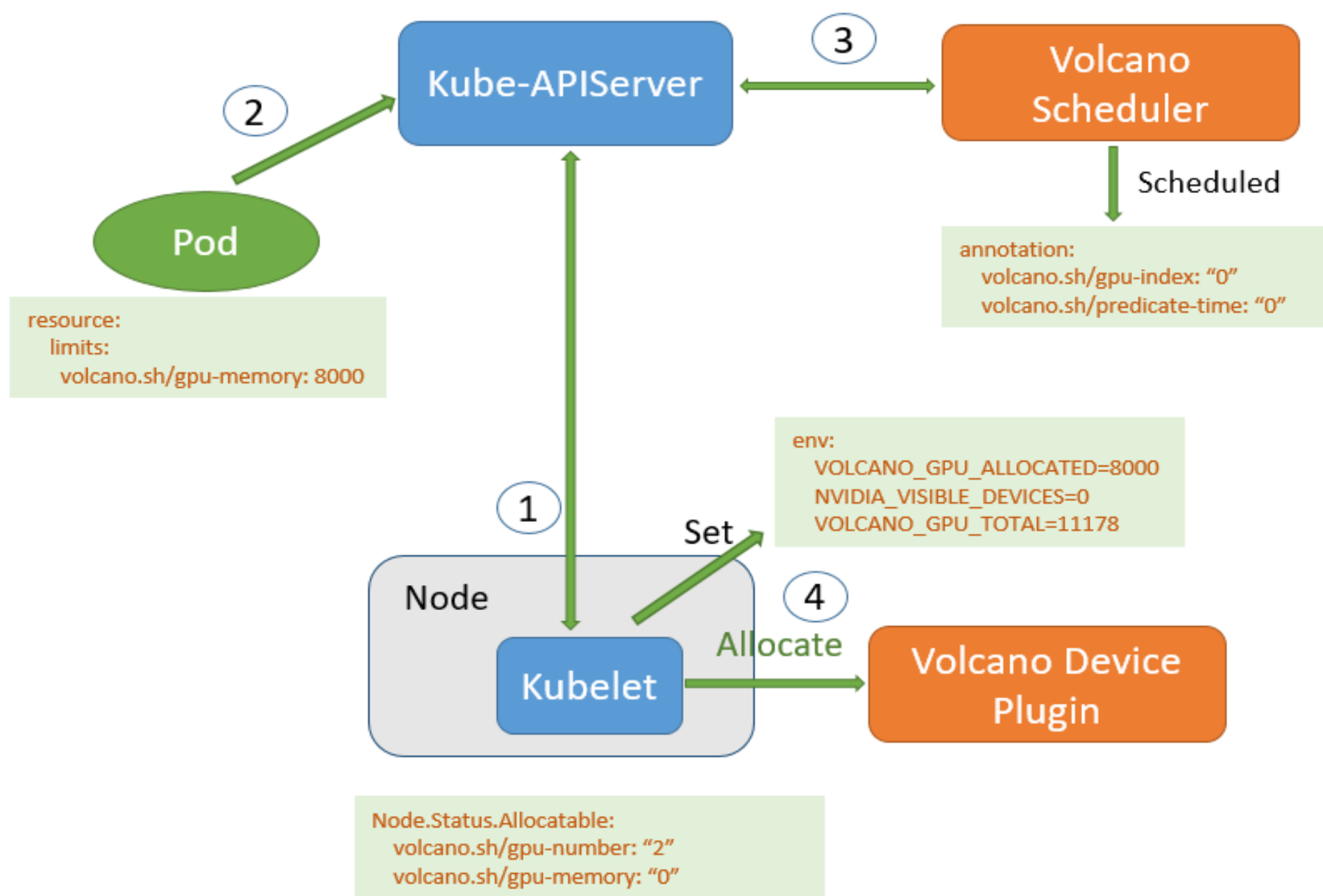
Predicate 插件

GPU 共享:

NVIDIA的gpu现在可以通过使用资源名volcano.sh/gpu-memory进行容器级的资源需求共享。

使用场景:

在AI推理场景中，多个pods可以共享一张GPU卡。



GPU resource proportional:

指定一个“主”资源(例如:深度学习中的GPU)，并按预先设定的比例保存相关的“二级”资源的数量。

使用场景:

适用于GPU/CPU/内存一起使用的AI场景。 *predicate.Proportional*可避免节点有GPU资源但cpu/内存资源不足的情况。

The proportion is GPU:CPU:MEMORY=1:8:8
Node with idle 74 CPUs, 8 GPUs, and 128Gi memory

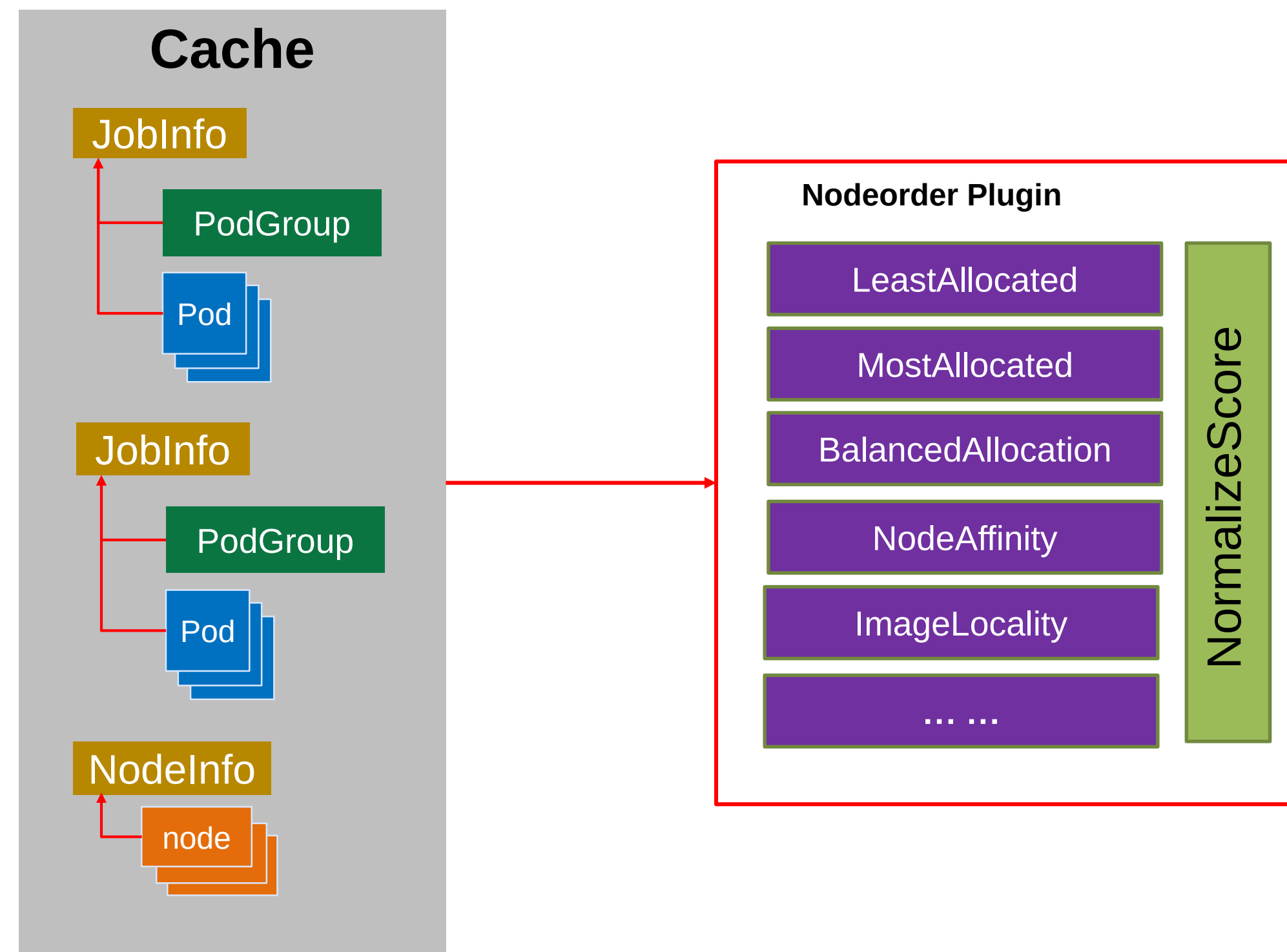
Pod	Pod Request	Idle on Node (After Allocation)	Predicate Result
Pod1	cpu:8 memory: 8Gi	cpu:66 memory: 120Gi nvidia.com/gpu: 8	Pass
Pod2	cpu:8 memory: 8Gi	-	Failed

04

Nodeorder 插件



Nodeorder 插件



```
- plugins:  
- name: nodeorder  
  arguments:  
    leastrequested.weight: 1  
    mostrequested.weight: 0  
    nodeaffinity.weight: 1  
    podaffinity.weight: 1  
    balancedresource.weight: 1  
    tainttoleration.weight: 1  
    imagelocality.weight: 1
```

Nodeorder:

通过用户配置的打分参数来从各个维度为节点打分，从而找到最适合当前作业的节点。

使用场景:

提供了多个维度的打分标准，不同维度的组合，能够让用户根据自身需求灵活的配置合适的调度策略。

Join Volcano



Website: <https://volcano.sh/en/>



Github: <https://github.com/volcano-sh/volcano>



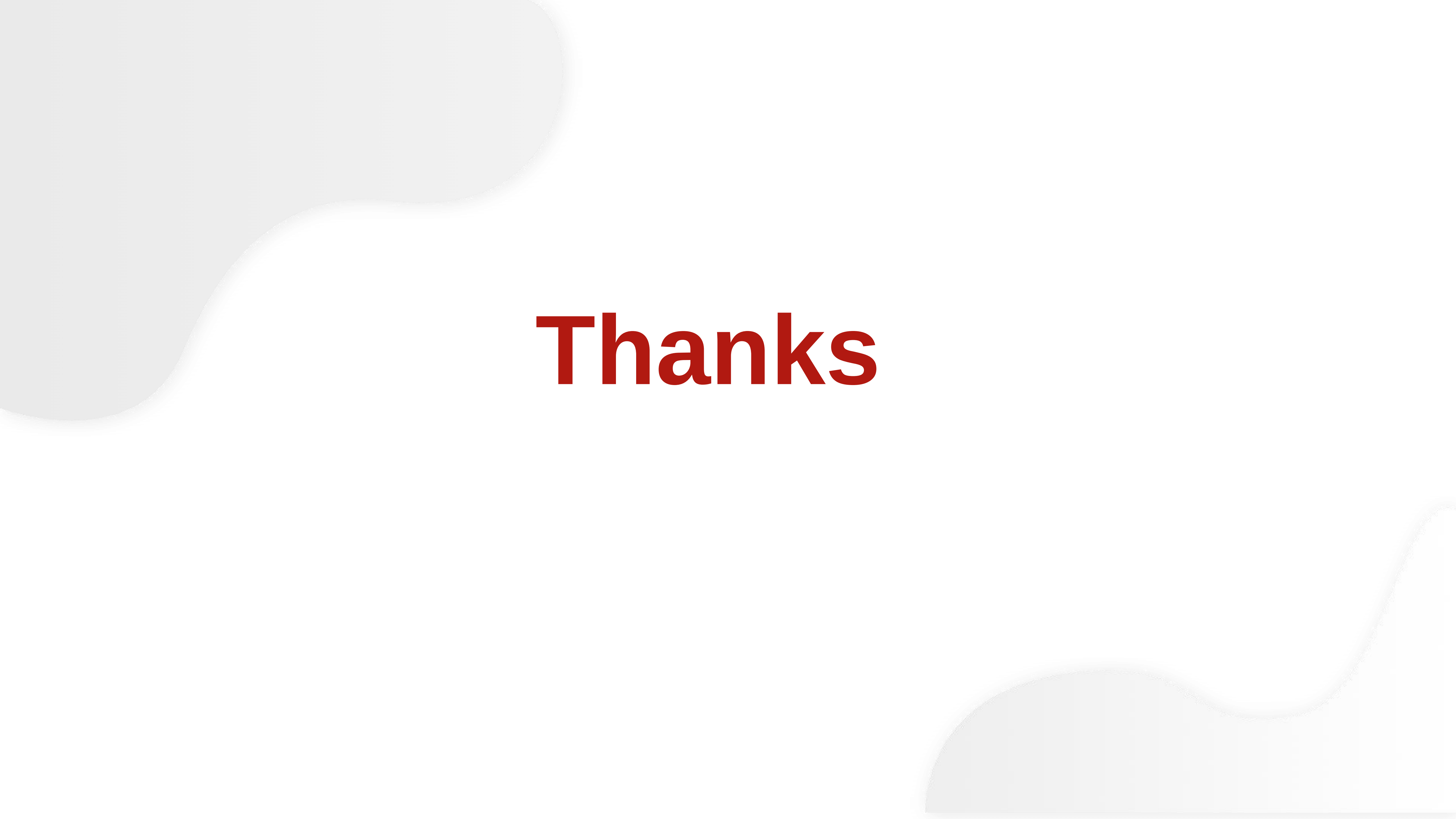
Slack Channel: <https://volcano-sh.slack.com/>



Follow Us



Join Group



Thanks